

Atelier 6 — La base de données (PostgreSQL)

Fiche de révision fusionnée — BTS SIO

Contents

Objectif de l'atelier	1
I. Contexte et objectifs	1
II. Glossaire essentiel	2
III. Étude comparative des SGBD	2
IV. Installation de PostgreSQL 15 (Windows)	2
V. Gestion des utilisateurs (principe du moindre privilège)	3
VI. Validation par requête SQL	3
VII. Documentation utilisateur (public non technique)	4
VIII. Schéma réseau (positionnement du SGBD dédié)	4
IX. Stratégie de sauvegarde et restauration	4
Conclusion type	5

Objectif de l'atelier

Séparer la base de données des autres services du serveur mutualisé GSB (web/FTP/BDD) pour renforcer la sécurité, les performances et simplifier l'administration, en installant un SGBD dédié.

I. Contexte et objectifs

Le serveur mutualisé existant concentrait trois services critiques : web (Apache/PHP), transfert de fichiers (FTP) et données (MySQL). Cette cohabitation posait 3 problèmes :

- **Sécurité** : surface d'attaque étendue.
- **Performance** : contention des ressources aux heures de pointe.
- **Administration** : complexité de maintenance.

La migration vers une architecture dédiée répond à : **sécurité renforcée** (isolation réseau, accès filtré par IP), **performances accrues** (ressources dédiées) et **administration simplifiée** (responsabilités séparées).

II. Glossaire essentiel

Terme	Définition
SGBD	Système de Gestion de Base de Données (MySQL, PostgreSQL...)
RPO	<i>Recovery Point Objective</i> — volume max. de données qu'on accepte de perdre (ex. 6h)
RTO	<i>Recovery Time Objective</i> — délai max. pour restaurer le système après incident
PITR	<i>Point In Time Recovery</i> — restaurer une base à un instant précis
pgAdmin	Interface graphique officielle d'administration PostgreSQL
phpPgAdmin	Interface web (PHP) d'administration PostgreSQL
pg_dump / pg_restore	Utilitaires PostgreSQL de sauvegarde / restauration

III. Étude comparative des SGBD

Critère	MySQL 8.0	MariaDB 11	PostgreSQL 15	SQL Server 2022
Licence	GPL/Commerciale	GPL (gratuit)	PostgreSQL (gratuit)	Propriétaire (payant)
Conformité SQL	Partielle	Partielle	Très élevée (SQL:2016)	Élevée
Sécurité/RGPD	Bonne	Bonne	Excellente (RLS, SSL/TLS)	Excellente
PITR/Sauvegarde	Limitée	Limitée	Native (pg_dump, WAL)	Avancée
Adéquation GSB	Moyenne	Bonne	★ Excellente	Limitée (coût)

Choix retenu : PostgreSQL 15, pour sa gratuité totale, sa conformité SQL, sa sécurité (Row Level Security, SSL/TLS, audit pg_audit), ses outils natifs de sauvegarde/restauration (pg_dump, pg_basebackup, PITR) et sa communauté active.

IV. Installation de PostgreSQL 15 (Windows)

1. Télécharger l'installateur officiel depuis [postgresql.org](https://www.postgresql.org) (rubrique Downloads → Windows), ex. postgresql-15.6-1-windows-x64.exe.
2. Vérifier les prérequis : bibliothèques **Visual C++ Redistributable** installées, port **5432** non bloqué par le pare-feu.
3. Lancer l'installateur en administrateur et renseigner :

Paramètre	Valeur
Répertoire d'installation	C:\Program Files\PostgreSQL\15
Répertoire des données	C:\Program Files\PostgreSQL\15\data
Mot de passe superutilisateur	(confidentiel, conservé en lieu sûr)

Paramètre	Valeur
Port d'écoute	5432 (défaut)
Composants installés	PostgreSQL Server + pgAdmin 4 + Command Line Tools

4. Installer un environnement PHP pour l'admin web : **WampServer**, puis récupérer **phpPgAdmin**, l'extraire dans www (ex. C:\wamp64\www\phppgadmin).
5. Éditer conf/config.inc.php de phpPgAdmin : `$conf['servers'][0]['host'] = '127.0.0.1'`; pour autoriser les connexions locales. Redémarrer les services Wamp.
6. Accéder à l'interface via `http://localhost/phppgadmin` (ou `http://localhost/phpPgAdmin-x.x.x/`).
7. Valider la connexion locale depuis **pgAdmin 4**.

V. Gestion des utilisateurs (principe du moindre privilège)

Rôle	Droits	Usage
postgres	Superutilisateur (tous droits)	Administration système — usage restreint
gsb_user	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	Compte applicatif développeurs (limite : 10 connexions)
readonly_user gsb_backup	SELECT uniquement CONNECT + lecture	Consultation / rapports / audits Scripts de sauvegarde automatisés (pg_dump)

Commandes SQL de création des rôles :

```
-- Compte applicatif
CREATE ROLE gsb_user WITH LOGIN PASSWORD 'Gsb@2026!' CONNECTION LIMIT 10;
GRANT CONNECT ON DATABASE gsb_db TO gsb_user;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO gsb_user;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO gsb_user;
```

```
-- Compte lecture seule
CREATE ROLE readonly_user WITH LOGIN PASSWORD 'Read@Only2026';
GRANT CONNECT ON DATABASE gsb_db TO readonly_user;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO readonly_user;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO readonly_user;
```

```
-- Compte sauvegarde
CREATE ROLE gsb_backup WITH LOGIN PASSWORD 'Backup@Gsb!';
GRANT CONNECT ON DATABASE gsb_db TO gsb_backup;
```

Tests d'authentification à réaliser : connexion valide (succès attendu), mauvais mot de passe (échec attendu), tentative d'INSERT avec readonly_user (refus attendu), connexion au-delà de la limite autorisée (refus attendu).

VI. Validation par requête SQL

```
CREATE DATABASE gsb_db ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE 'French_France.1252';
```

```
CREATE TABLE medicaments (
  code_cis          VARCHAR(8)    PRIMARY KEY,
  denomination_medicament VARCHAR(200) NOT NULL,
  voie_administration VARCHAR(50),
  type_generique    VARCHAR(30)
);

SELECT m.code_cis, m.denomination_medicament, m.voie_administration, m.type_generique
FROM   medicaments m
WHERE  m.type_generique = 'Generique'
ORDER BY m.denomination_medicament;
```

VII. Documentation utilisateur (public non technique)

Connexion via pgAdmin 4 : icône pgAdmin 4 → développer Servers → PostgreSQL 15 → mot de passe → Databases → gsb_db → clic droit → Query Tool.

Connexion via phpPgAdmin (navigateur) : <http://localhost/phppgadmin> → identifiants → Connexion → sélectionner gsb_db.

Terme	Explication
Table	Grille de données (comme Excel) à colonnes fixes
Requête SQL	Instruction pour lire/ajouter/modifier des données
SELECT	Commande SQL pour afficher des données
Port 5432	Port réseau utilisé par PostgreSQL

Dépannage courant : “Connexion refusée” → vérifier que le service PostgreSQL est démarré ; “Mot de passe incorrect” → contacter l’admin ; phpPgAdmin inaccessible → vérifier que WampServer est lancé.

VIII. Schéma réseau (positionnement du SGBD dédié)

Équipement	IP / Port	Rôle
Routeur / Firewall	.1	Passerelle + filtrage
Serveur Web + FTP	.10	Apache, FTP, PHP → accès BDD sur :5432
Serveur SGBD (nouveau)	.20 : 5432	PostgreSQL 15 dédié
NAS Sauvegarde	.30	Stockage backup distant
Postes Admin	.50-60	pgAdmin

Le port **5432** n’est ouvert que pour l’IP du serveur web et des postes admin (filtrage dans pg_hba.conf).

IX. Stratégie de sauvegarde et restauration

Type	Outil	Fréquence	Rétention
Complète	pg_dump (format custom)	Quotidienne (22h00)	30 jours

Type	Outil	Fréquence	Rétention
Incrémentielle (WAL)	pg_basebackup + WAL	Toutes les 6h	7 jours
Vérification intégrité	pg_restore --list	Hebdomadaire	Rapport conservé

Règle **3-2-1** : 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 hors site.

Script de sauvegarde (extrait, backup_gsb.bat) :

```
"%PGPATH%\pg_dump" -U %DB_USER% -h 127.0.0.1 -p 5432 -F c -b -v -f "%FILE%" %DB_NAME%
```

Test de restauration :

```
createdb -U postgres -h 127.0.0.1 gsb_db_restore
pg_restore -U postgres -h 127.0.0.1 -p 5432 --clean --if-exists -d gsb_db_restore "chemin\ba
SELECT COUNT(*) FROM medicaments;
```

Un **procès-verbal de test de restauration** documente chaque essai : date, fichier de sauvegarde utilisé, volume restauré, durée, vérification (comptage d'enregistrements par table), issue (succès/échec), respect du RTO.

Conclusion type

Ce TP a permis de comprendre comment installer et administrer un serveur de base de données PostgreSQL séparé du serveur web/FTP : choix argumenté du SGBD, installation, création d'utilisateurs avec des droits différenciés (moindre privilège), validation par requêtes SQL, documentation utilisateur, intégration au schéma réseau et mise en place d'une politique de sauvegarde/restauration testée.

À retenir pour l'examen :

- Pourquoi séparer la BDD du serveur web (sécurité / performance / administration).
- Savoir justifier PostgreSQL vs MySQL/MariaDB/SQL Server sur au moins 2-3 critères.
- Port PostgreSQL par défaut : **5432**.
- Principe du moindre privilège appliqué aux rôles SQL (GRANT, CONNECTION LIMIT).
- Connaître pg_dump / pg_restore et la règle de sauvegarde **3-2-1**.
- Différence RPO (perte de données tolérée) vs RTO (temps de restauration toléré).